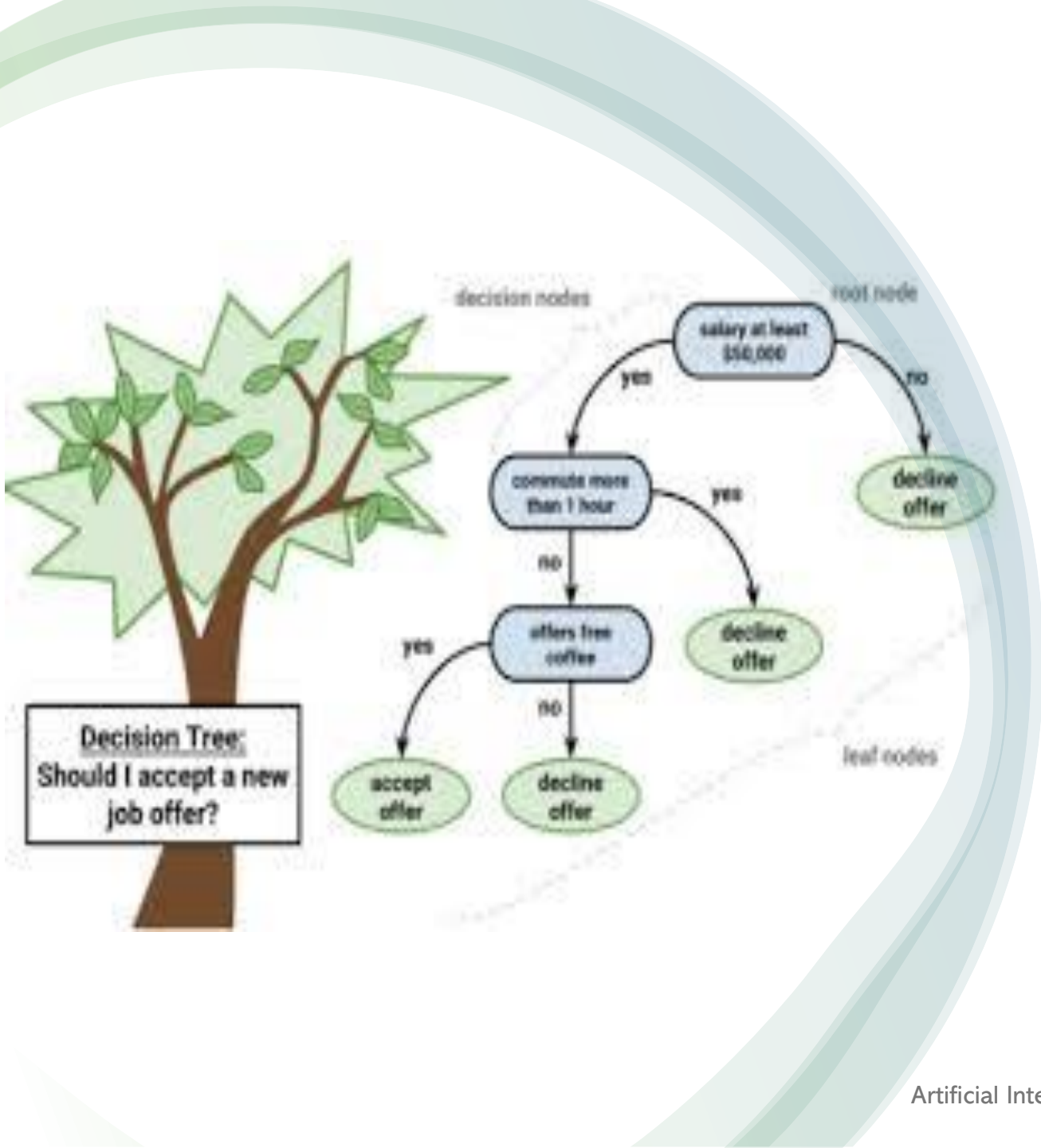


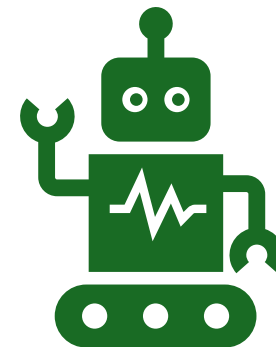


LEARNING part-1

Tujuan Pembelajaran



Mahasiswa dapat memahami perbedaan konsep supervised learning dan unsupervised learning.



Mahasiswa dapat memahami konsep pembelajaran supervised learning, khususnya menggunakan metode Decision Tree (DT)

Topik Pembahasan

Pengantar

Supervised vs Unsupervised
Learning

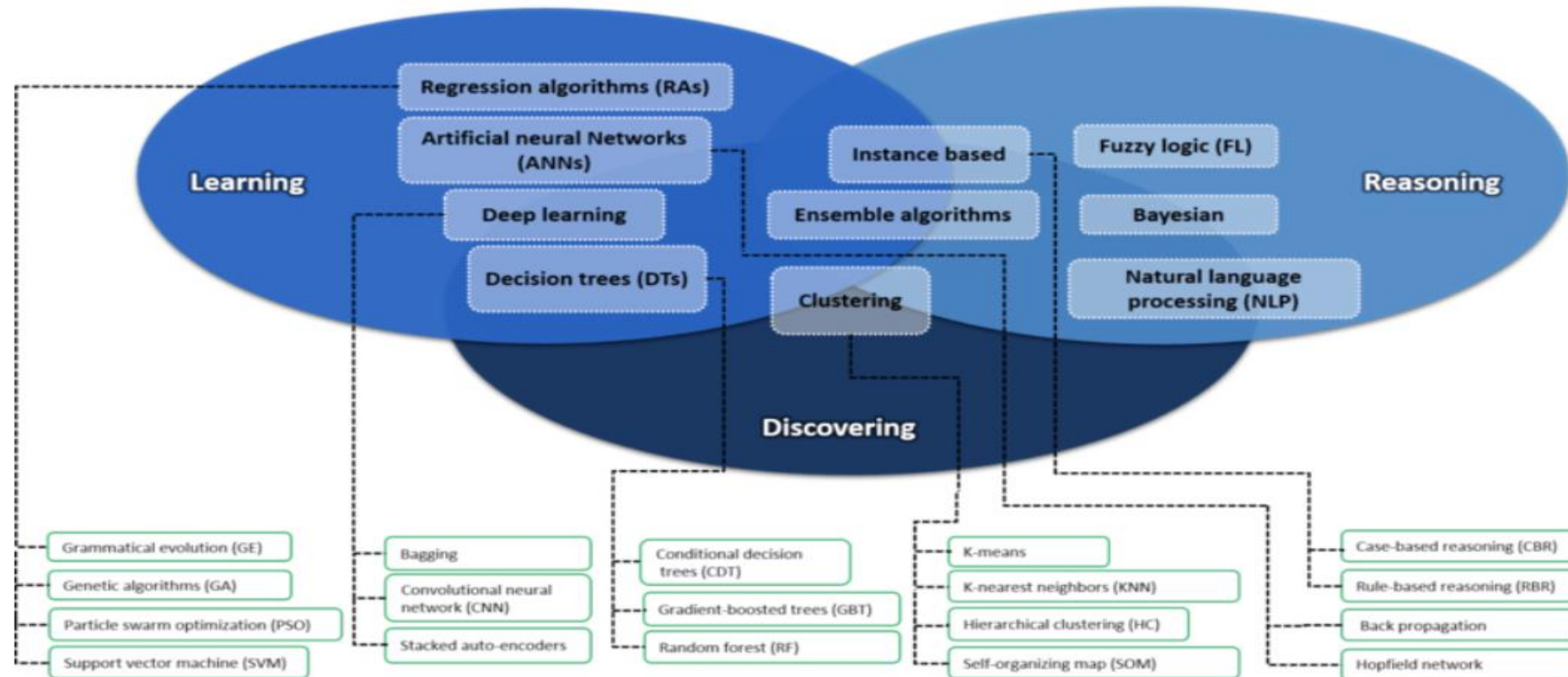
Decision Tree

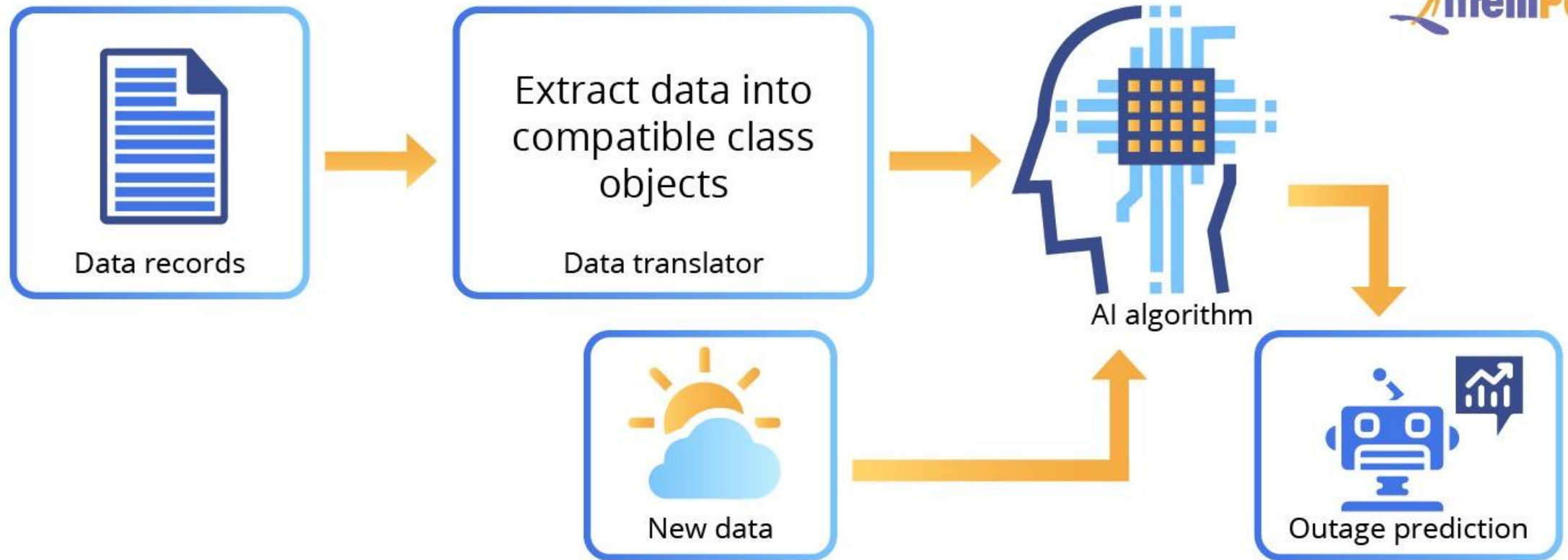
Pembentukan Tree dalam
Decision Tree

Latihan

Pengantar

- **Learning:** Kemampuan AI untuk **belajar dari pengetahuan** (fakta, data, informasi) yang telah terjadi sebelumnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru.

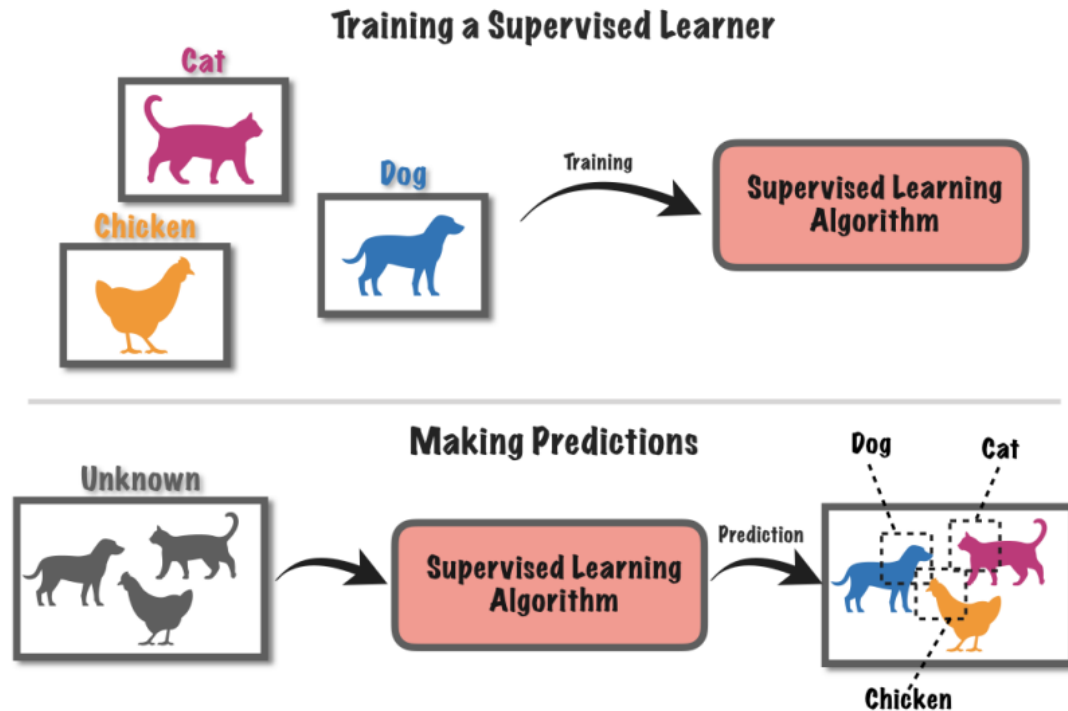




Pengantar

- Algoritma pembelajaran berbasis AI mampu menginterpretasikan dan mengolah data terdahulu untuk menyelesaikan permasalahan baru

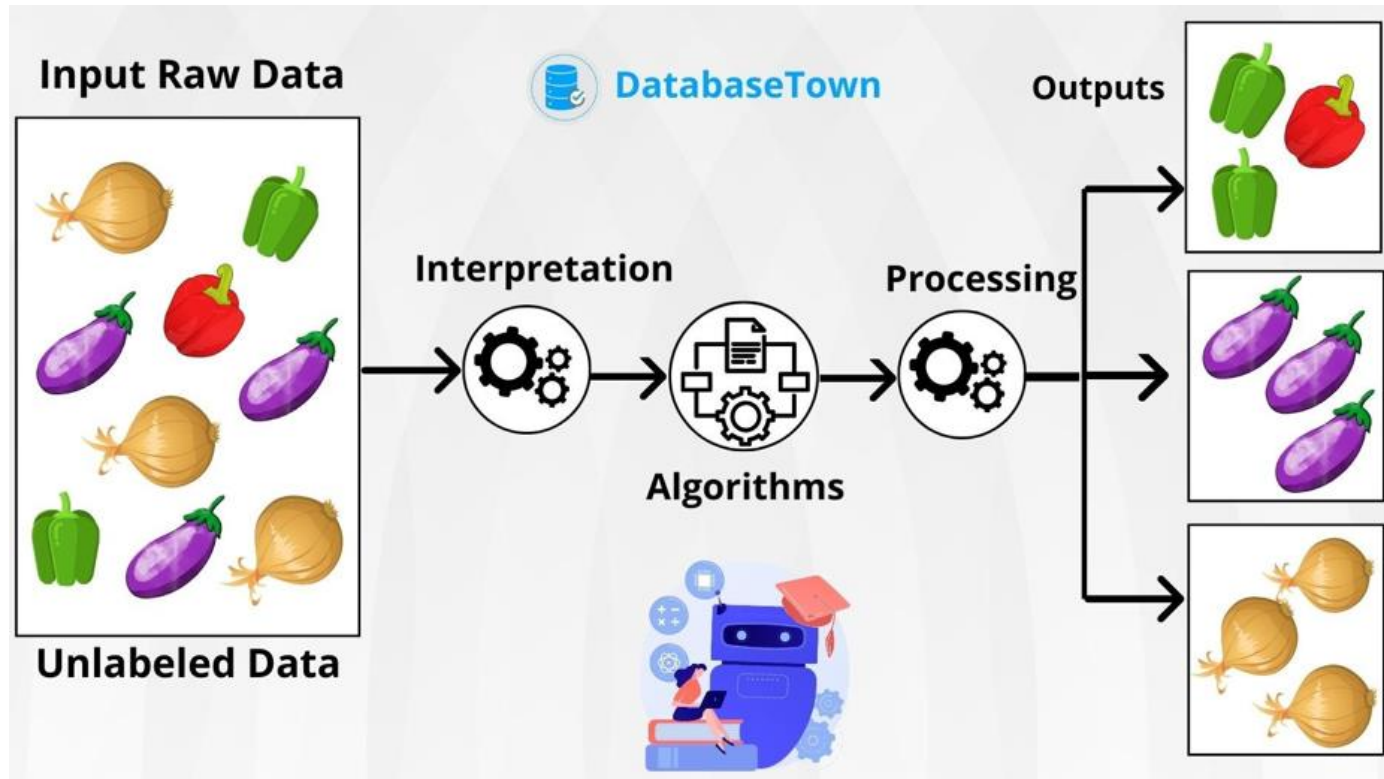
Supervised vs Unsupervised Learning



SUPERVISED LEARNING

Kita “**melatih model**”, lalu dengan pengetahuan tersebut, si model dapat memprediksikan data yang baru atau belum diketahui

Supervised vs Unsupervised Learning

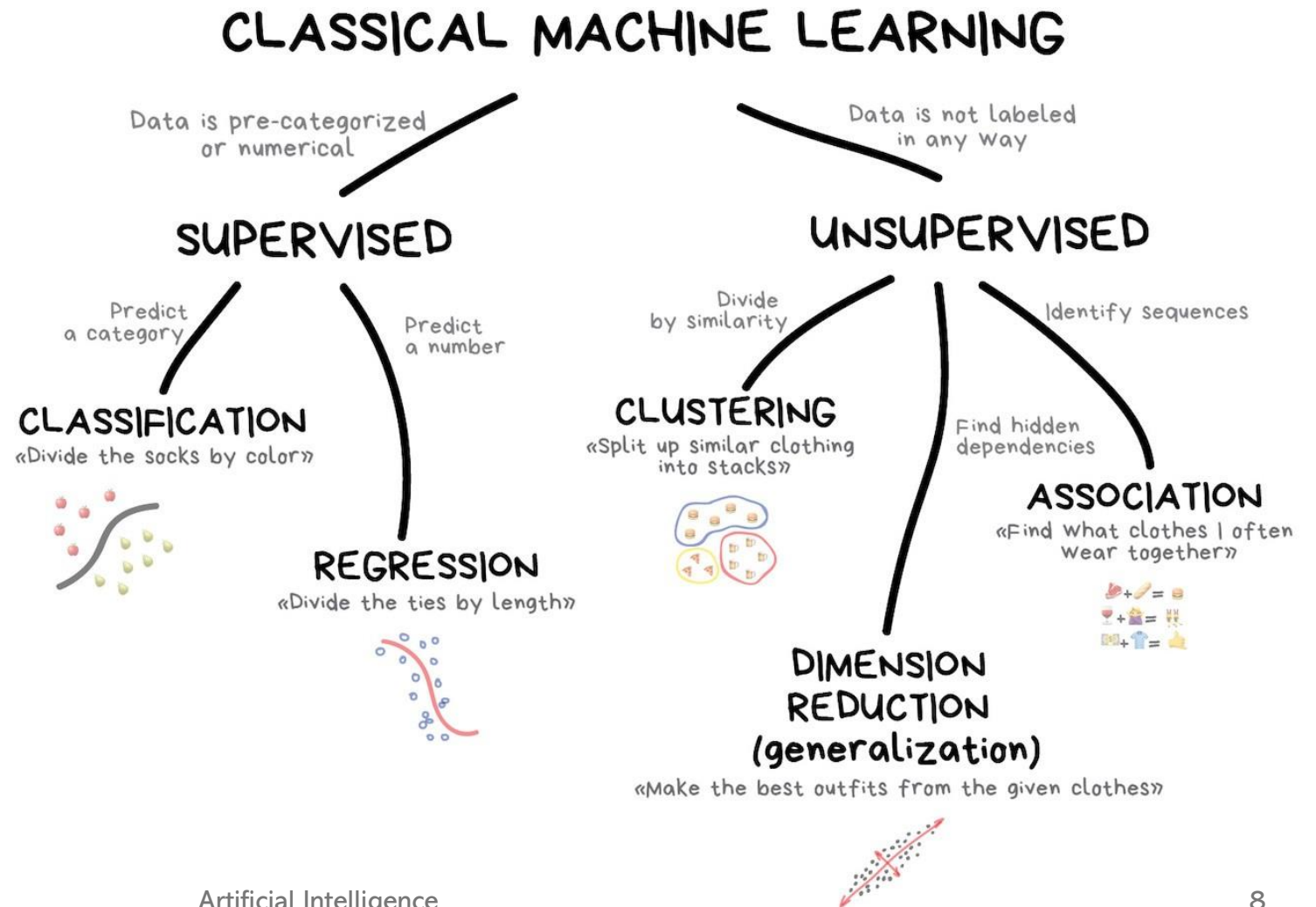


UNSUPERVISED LEARNING

Model / algoritma berusaha untuk menemukan pengetahuan (pola, informasi, dll) dari sekumpulan data

Supervised vs Unsupervised Learning

- Supervised
 - Classification
 - Regression
- Unsupervised
 - Clustering
 - Association
 - Dimension Reduction

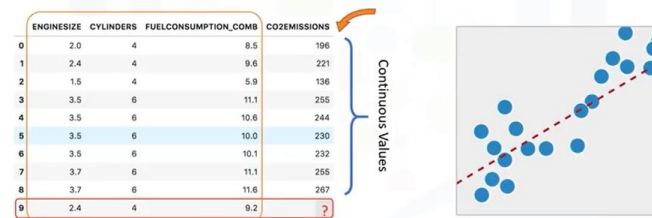


Classification vs Regression

- **Klasifikasi** berusaha memprediksi label atau kelas yang bersifat diskret / kategorikal



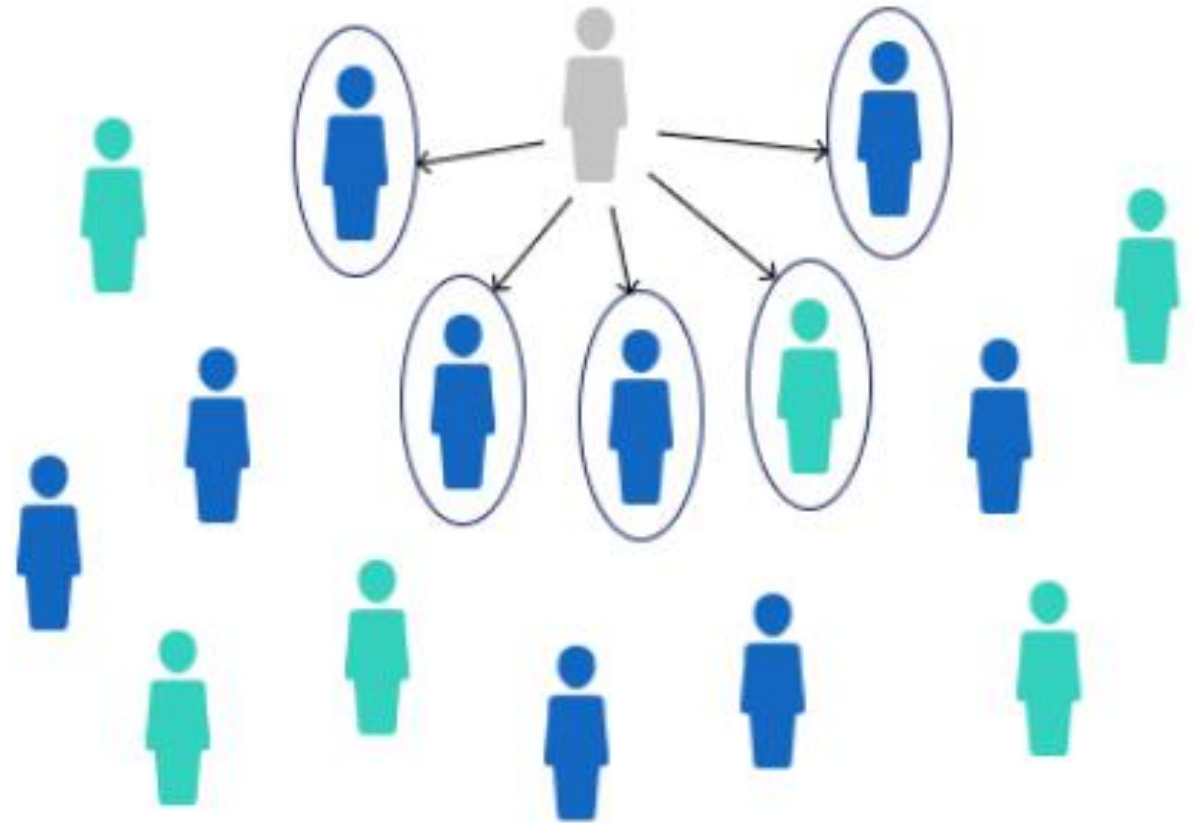
- **Regresi** berusaha memprediksi label atau kelas yang bersifat kontinu / numerik



9

Algoritma Klasifikasi

- Logistic Regression.
- Naïve Bayes.
- Stochastic Gradient Descent.
- K-Nearest Neighbours.
- **Decision Tree.**
- Random Forest.
- Support Vector Machine.





Algoritma Decision Tree

Artificial Intelligence

Decision Tree

- DT adalah salah satu metode belajar yang sangat populer dan banyak digunakan secara praktis
- DT berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang bernilai diskrit dan tahan terhadap data-data yang terdapat kesalahan (noisy data) serta mampu mempelajari ekspresi disjunctive (ekpresi OR)
- Jenis DT yang populer ada ID3 (Iterative Dichotomizer version 3)
- ID3 membangun decision tree secara top-down, dimulai dari pertanyaan attribute mana yang diletakkan sebagai root.
- Pertanyaan tersebut dapat di jawab dengan melakukan evaluasi terhadap attribute dengan menggunakan ukuran statistika, yang banyak digunakan adalah *Information Gain*

Membentuk Decision Tree Dari Data Latih

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai:

- Dataset
- Atribut
- Label / class
- Tipe data

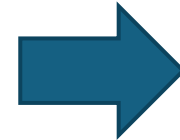
Bagaimana dari data latih tersebut dapat diperoleh **model** yang bisa mengklasifikasikan secara otomatis?

Membangun Decision Tree Dari Data Latih

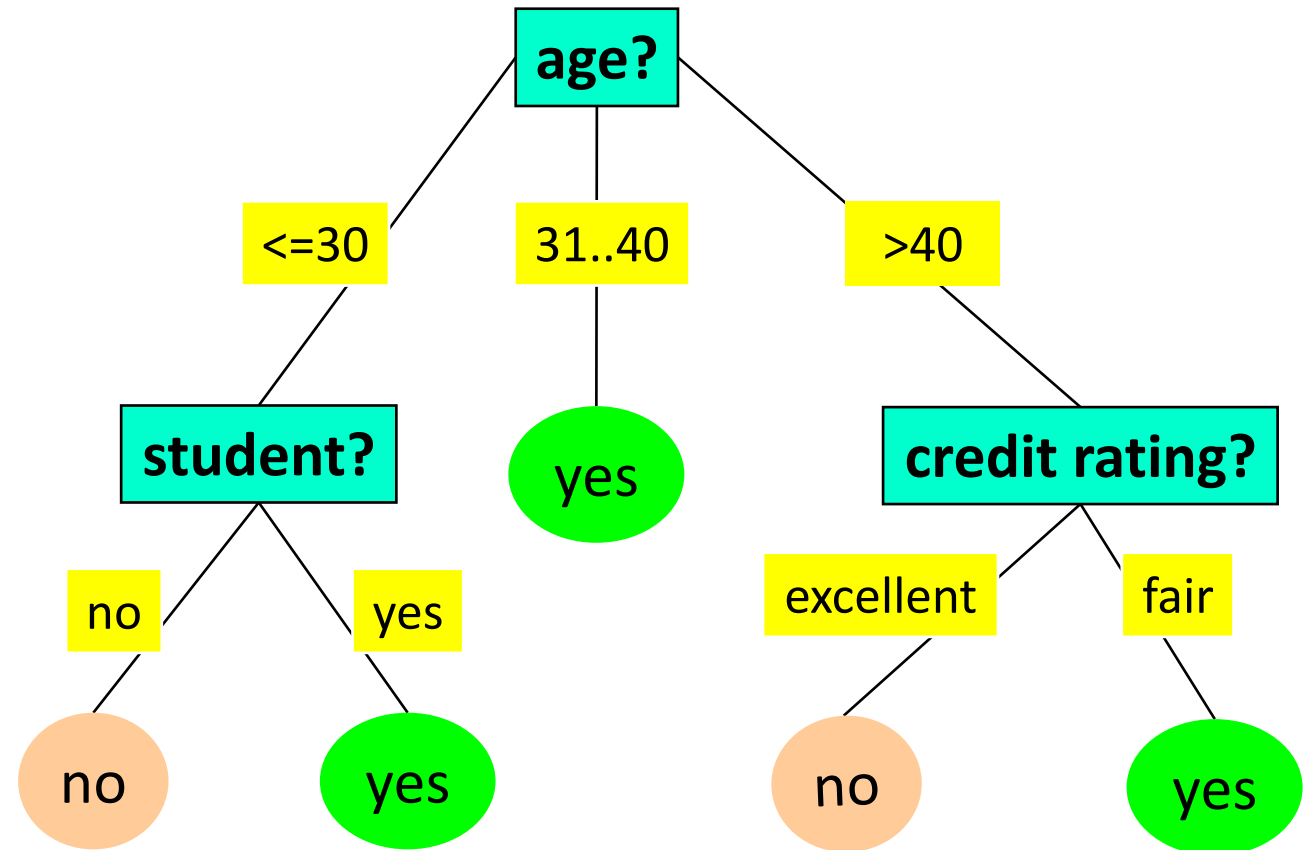
age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Rule:

IF ((age<=30) and (student)) OR (age=31..40) OR
((age>40) and (credit_rating=fair))
THEN
BELI_PC=YES



Model Decision Tree



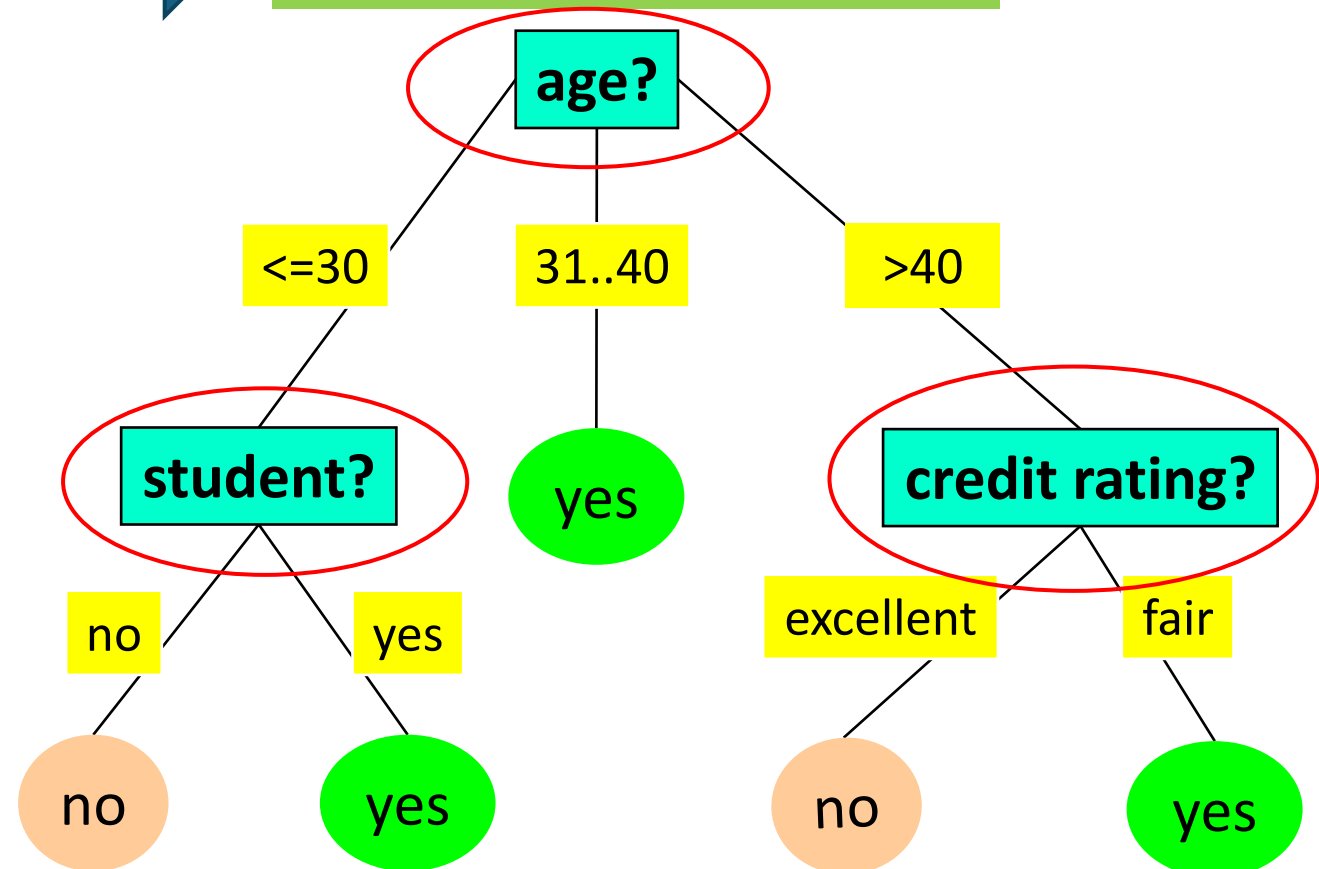
Membangun Decision Tree Dari Data Latih

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Bagaimana memilih atribut mana yang menjadi root? Disajikan terlebih dahulu, dst



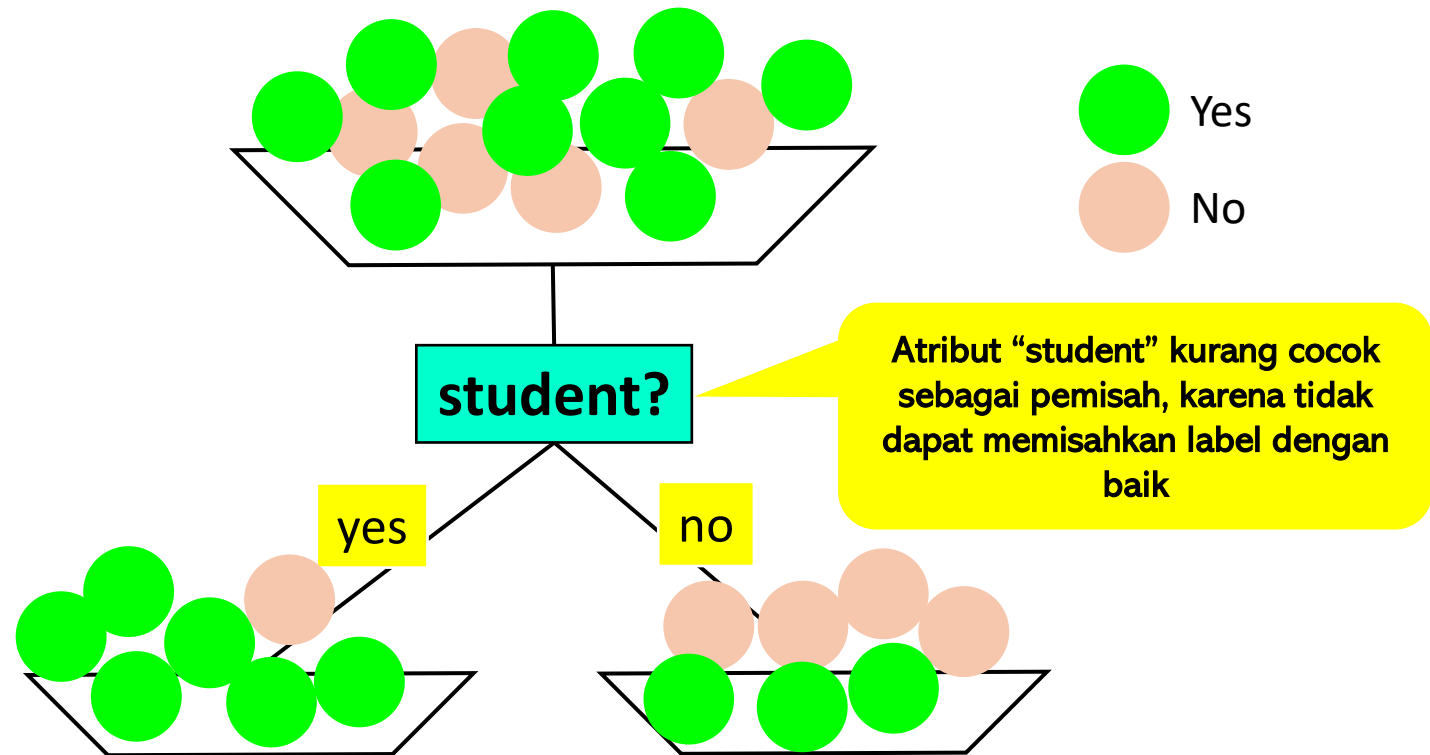
Model Decision Tree



Memilih Atribut Terbaik

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

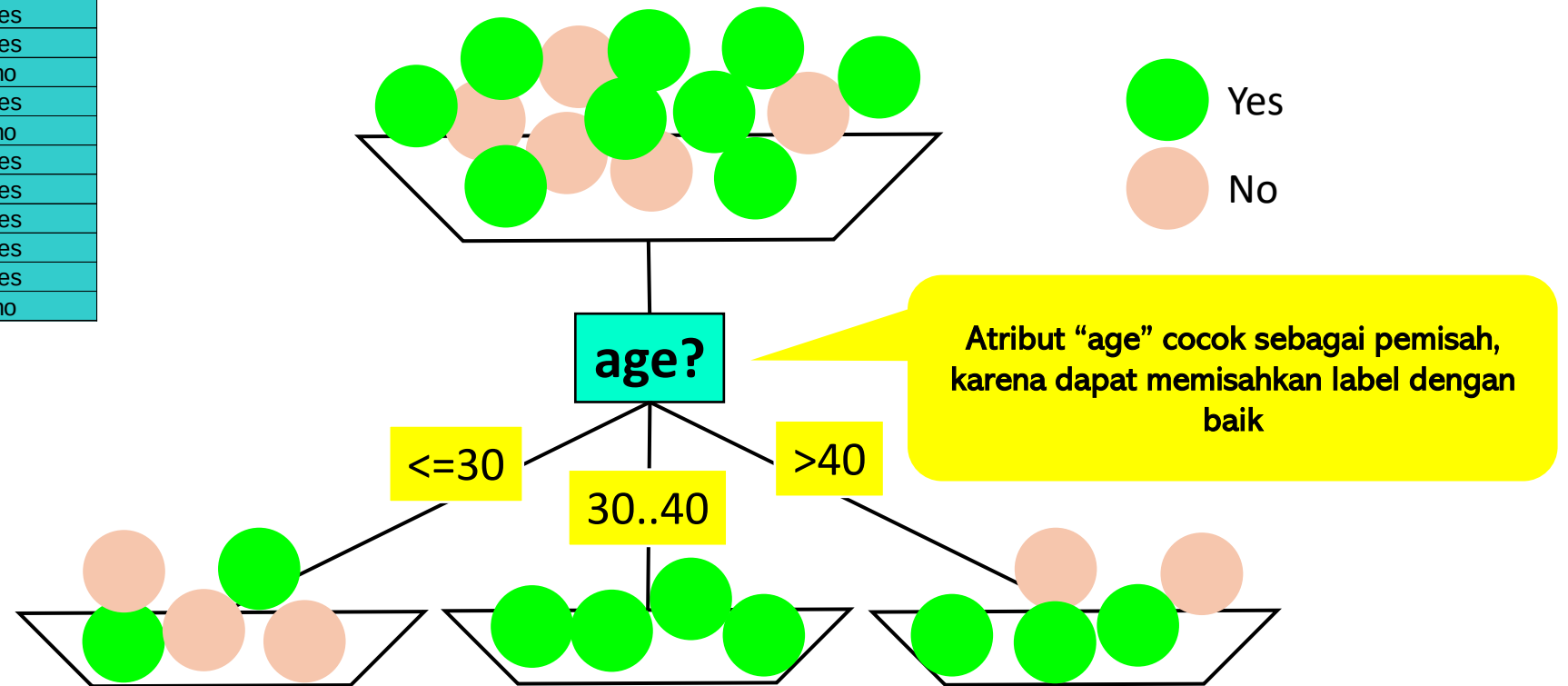
Kita coba atribut “student”



Memilih Atribut Terbaik

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

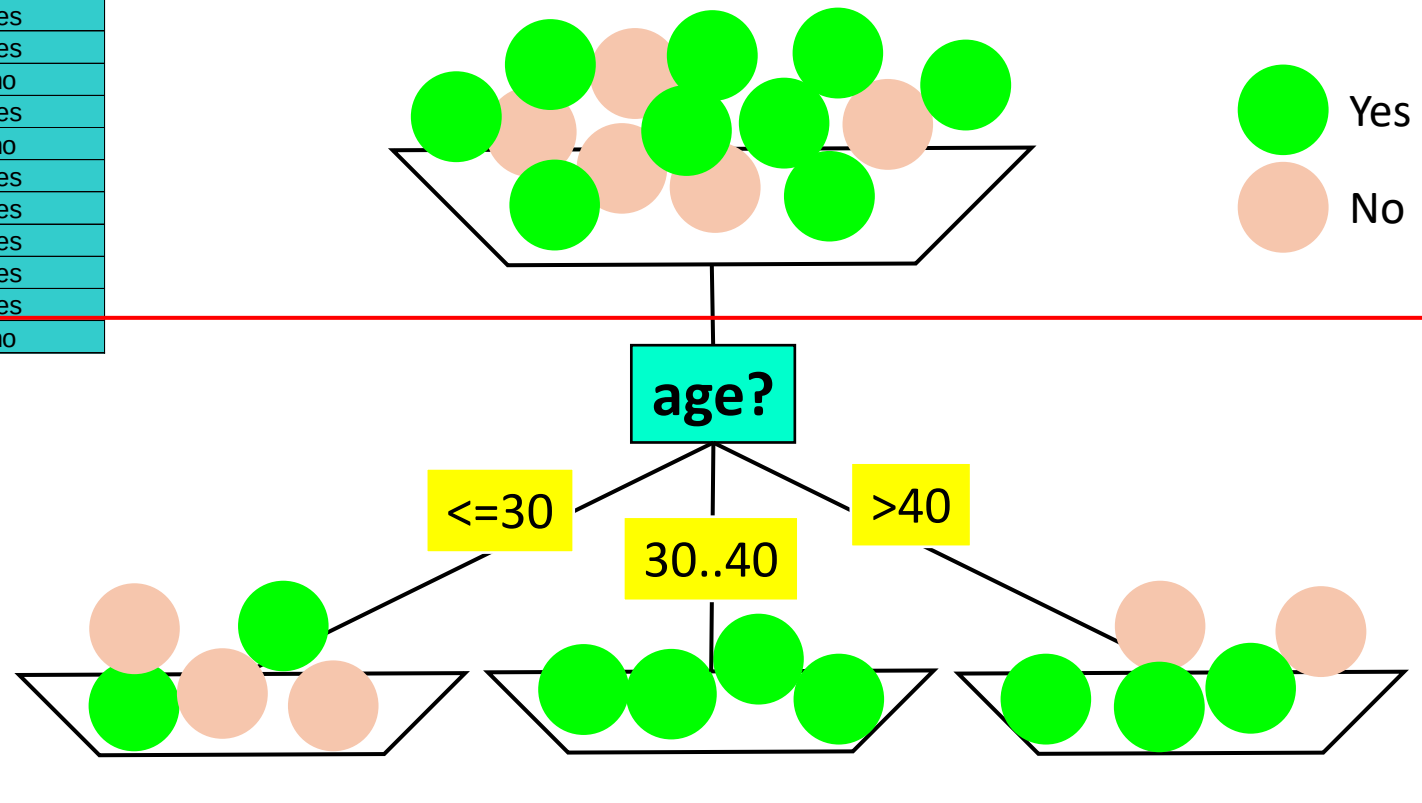
Kita coba atribut yang lain: “age”



Memilih Atribut Terbaik

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Kita coba atribut yang lain: “age”

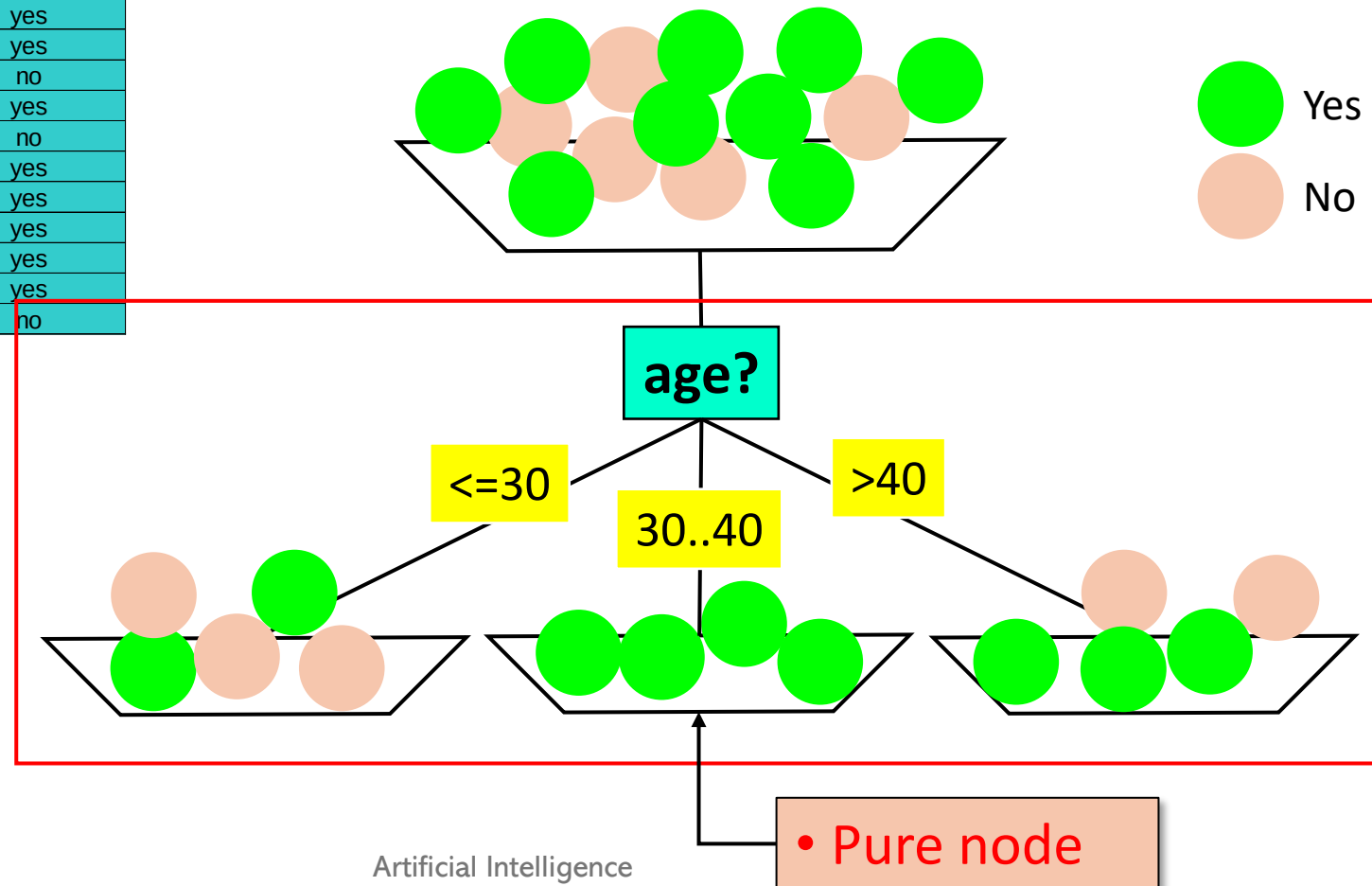


- More Predictiveness
- Less Impurity
- Lower Entropy

Memilih Atribut Terbaik

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Kita coba atribut yang lain: “age”

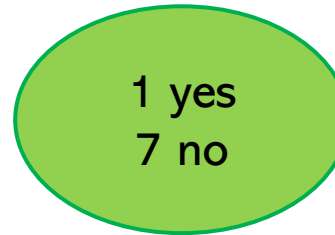


Entropy

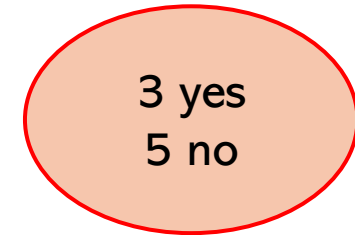
- Ukuran kemurnian, keberagaman, randomness atau uncertainty
- Nilai entropy semakin kecil, distribusi semakin homogen, node semakin murni (pure)

$$Info(D) = -\sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i)$$

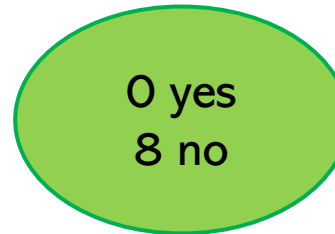
*Info(D) = Entropy (D)



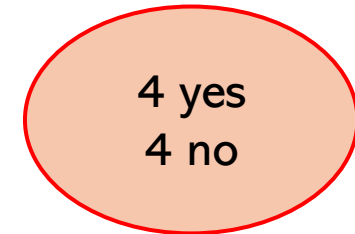
Entropy rendah



Entropy tinggi



Entropy = 0



Entropy = 1

Perhitungan Entropy

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

1

Hitung entropy dari class / label “**buys_computer**” (entropy data)

- buys_computer = “yes” → **9 data**
- buys_computer = “no” → **5 data**
- Total → **14 data**

$$Info(D) = I(9,5) = -\frac{9}{14} \log_2\left(\frac{9}{14}\right) - \frac{5}{14} \log_2\left(\frac{5}{14}\right) = 0.940$$

$$Info(D) = -\sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i)$$

$$Info_A(D) = \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} \times I(D_j)$$

Perhitungan Entropy

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

2

Hitung entropy dari setiap atribut

Atribut "age"

age	"yes"	"no"	I(yes,no)
<=30	2	3	0,971
31..40	4	0	0
>40	3	2	0,971

$$Info(2,3) = I(2,3) = -\frac{2}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{3}{5} \log_2\left(\frac{3}{5}\right) = 0,971$$

$$Info(D) = -\sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i)$$

$$Info_A(D) = \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} \times I(D_j)$$

$$Info_{age}(D) = \frac{5}{14} I(2,3) + \frac{4}{14} I(4,0) + \frac{5}{14} I(3,2) = 0,694$$

Perhitungan Entropy

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

3

Hitung entropy dari setiap atribut

Atribut “income”

income	“yes”	“no”	I(yes,no)
low	3	1	0,811
medium	4	2	0,918
high	2	2	1

$$Info_{income}(D) = \frac{4}{14} I(3,1) + \frac{6}{14} I(4,2) + \frac{4}{14} I(2,2) = 0,911$$

$$Info(D) = -\sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i)$$

$$Info_A(D) = \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} \times I(D_j)$$

Perhitungan Entropy

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

4

Hitung entropy dari setiap atribut

Atribut “student”

student	“yes”	“no”	I(yes,no)
yes	6	1	0,592
no	3	4	0,985

$$Info_{student}(D) = \frac{7}{14} I(6,1) + \frac{7}{14} I(3,4) = 0,788$$

$$Info(D) = -\sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i)$$

$$Info_A(D) = \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} \times I(D_j)$$

Perhitungan Entropy

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

5

Hitung entropy dari setiap atribut

Atribut “credit_rating”

credit_rating	“yes”	“no”	I(yes,no)
fair	6	2	0,811
excellent	3	3	1

$$Info_{credit_rating}(D) = \frac{8}{14} I(6,2) + \frac{6}{14} I(3,3) = 0,892$$

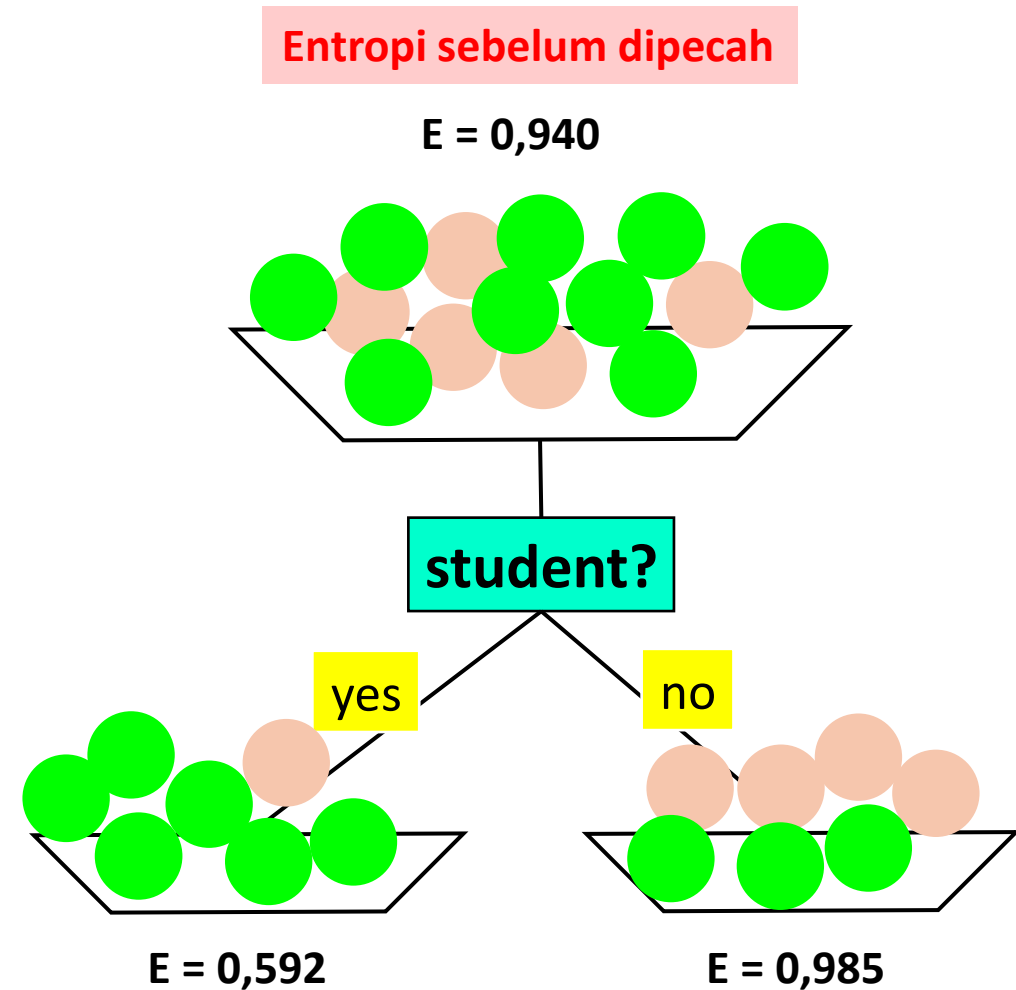
$$Info(D) = -\sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i)$$

$$Info_A(D) = \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} \times I(D_j)$$

Information Gain

- Information gain (sering disebut “gain” saja) merupakan informasi / nilai peningkatan derajat kepastian dari suatu atribut setelah dipecah (split)
- $\text{Gain}(A)$ menggambarkan seberapa besar entropy berkurang akibat atribut A. Semakin besar, semakin bagus.

$$\text{Gain}(A) = \text{Info}(D) - \text{Info}_A(D)$$



Entropi setelah dipecah

Hitung Information Gain Setiap Atribut

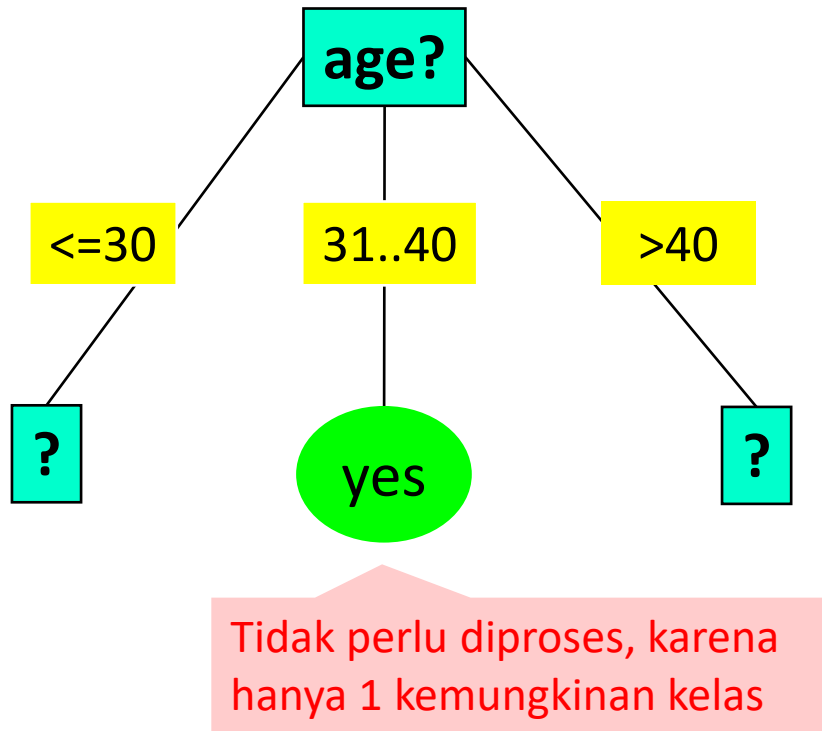
$$Gain(A) = Info(D) - Info_A(D)$$

Atribut	Entropi Atribut
buys_computer	0,904
age	0,694
income	0,911
student	0,788
credit_rating	0,892

- Gain (age) = 0,940 – 0,694 = **0,246**
- Gain (income) = 0,940 – 0,911 = **0,029**
- Gain (student) = 0,940 – 0,788 = **0,152**
- Gain (credit_rating) = 0,940 – 0,892 = **0,048**

Atribut “**age**” memiliki nilai information gain yang tertinggi, sehingga dipilih sebagai node awal (root)

Membentuk Decision Tree



- Setelah atribut “age”, atribut apa selanjutnya?
- Diproses untuk setiap cabang selama masih ada > 1 kelas

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no

Membentuk Decision Tree

Selanjutnya... proses data age≤30

age	income	student	credit_rating	buys_computer
≤30	high	no	fair	no
≤30	high	no	excellent	no
≤30	medium	no	fair	no
≤30	low	yes	fair	yes
≤30	medium	yes	excellent	yes

$$Info(D) = I(2,3) = -\frac{2}{5}\log_2\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{3}{5}\log_2\left(\frac{3}{5}\right) = 0.97$$

Hitung Gain atribut:

- Gain(Age): tidak perlu dihitung lagi
- Gain(income)
- Gain(student)
- Gain(credit_rating)

$$Info_{income}(D) = \frac{2}{5}I(0,2) + \frac{2}{5}I(1,1) + \frac{1}{5}I(1,0) = 0.4$$

$$Gain(income) = Info(D) - Info_{income}(D) = 0.97 - 0.4 = 0.57$$

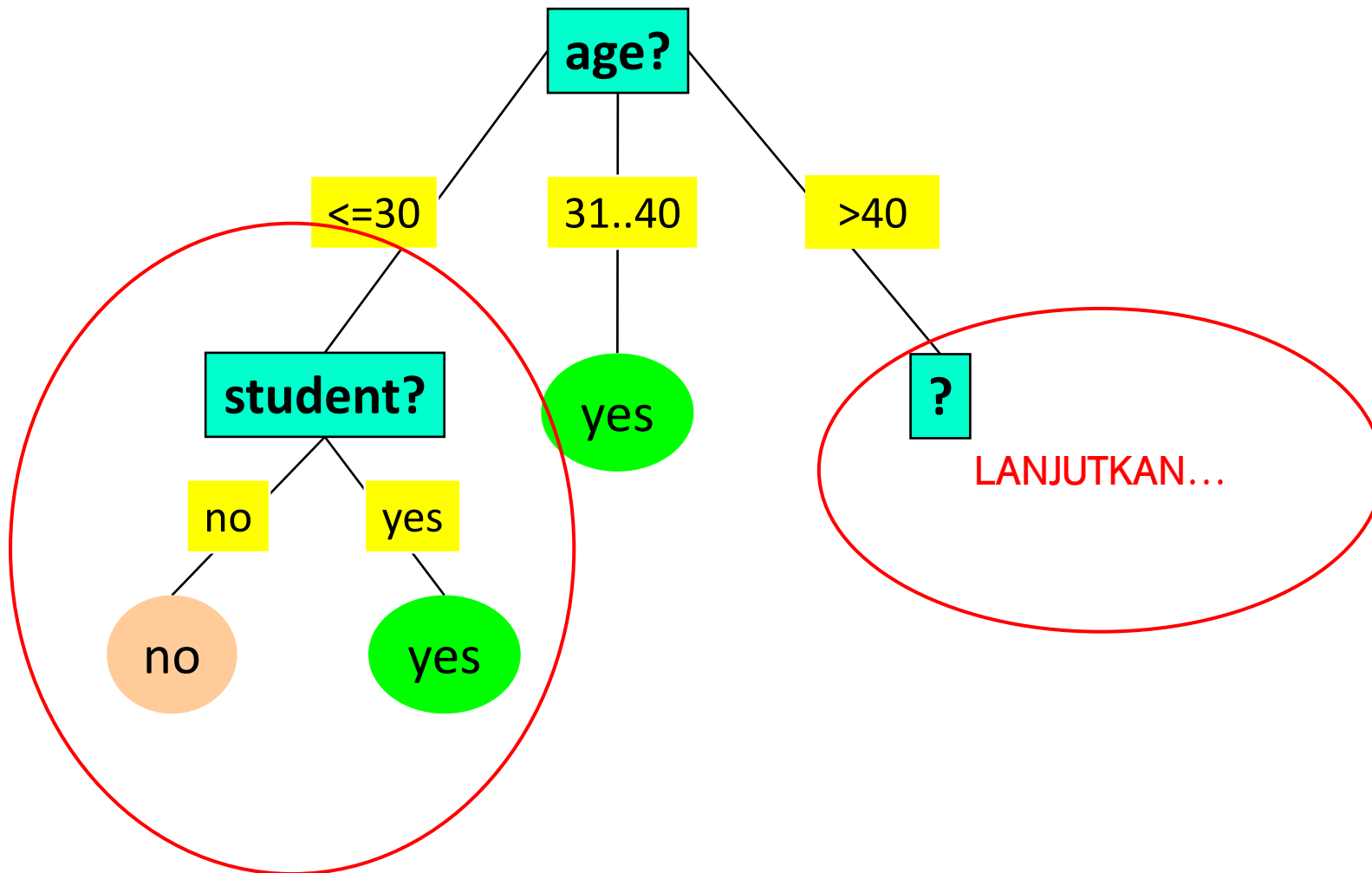
$$Info_{student}(D) = \frac{3}{5}I(0,3) + \frac{2}{5}I(2,0) = 0$$

$$Gain(student) = Info(D) - Info_{student}(D) = 0.97 - 0 = \mathbf{0.97}$$

$$Info_{credit_rating}(D) = \frac{3}{5}I(1,2) + \frac{2}{5}I(1,1) = 0.95$$

$$Gain(credit_rating) = Info(D) - Info_{credit_rating}(D) = 0.97 - 0.95 = 0.02$$

Membentuk Decision Tree



Contoh kasus lain

Main Tennis ?

No	Cuaca	Suhu	Kelembaban	Berangin	Main
1	Cerah	Panas	Tinggi	Salah	Tidak
2	Cerah	Panas	Tinggi	Benar	Tidak
3	Berawan	Panas	Tinggi	Salah	Ya
4	Hujan	Sejuk	Tinggi	Salah	Ya
5	Hujan	Dingin	Normal	Salah	Ya
6	Hujan	Dingin	Normal	Benar	Ya
7	Berawan	Dingin	Normal	Benar	Ya
8	Cerah	Sejuk	Tinggi	Salah	Tidak
9	Cerah	Dingin	Normal	Salah	Ya
10	Hujan	Sejuk	Normal	Salah	Ya
11	Cerah	Sejuk	Normal	Benar	Ya
12	Berawan	Sejuk	Tinggi	Benar	Ya
13	Berawan	Panas	Normal	Salah	Ya
14	Hujan	Sejuk	Tinggi	Benar	Tidak

Langkah ke-1

- Kemudian hitung entropi dengan rumus seperti diatas.
- Entropi (S) = $-(10/14) \times \log_2 (10/14) + -(4/14) \times \log_2 (4/14)$
= **0.863120569**

Total Kasus	Sum(Ya)	Sum(Tidak)	Entropi Total
14	10	4	0.863120569

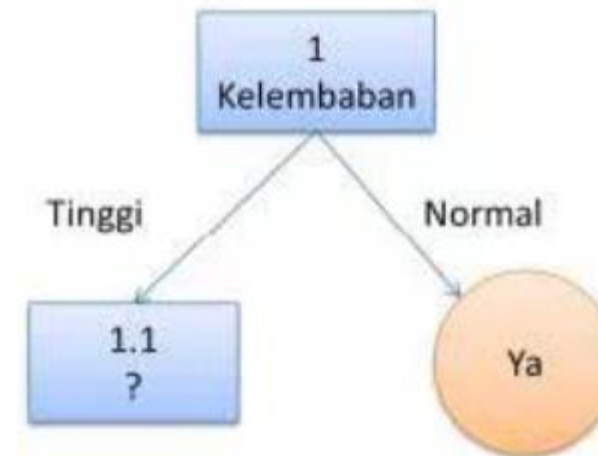
Langkah selanjutnya

Node	Atribut	Nilai	Sum(Nilai)	Sum(Ya)	Sum(Tidak)	Entropi	Gain
1	Cuaca	Berawan	4	4	0	0	
		Hujan	5	4	1	0.721928095	
		Cerah	5	2	3	0.970950594	
							0.258521037
	Suhu	Dingin	4	4	0	0	
		Panas	4	2	2	1	
		Sejuk	6	4	2	0.918295834	
							0.183850925
	Kelembaban	Tinggi	7	3	4	0.985228136	
		Normal	7	7	0	0	
							0.370506501
	Berangin	Salah	8	6	2	0.811278124	
		Benar	6	2	4	0.918295834	
							0.005977711

- Setelah mendapatkan nilai entropy, berikutnya hitung nilai information gain dari setiap variabel.
- **Gain (Cuaca) = $0.863120569 - ((4/14) \times 0 + (5/14) \times 0.721928095 + (5/14) \times 0.970950594) = 0.258521037$**
- Hitung pula Gain (Suhu), Gain (Kelembaban), dan Gain (Berangin). Karena nilai *gain* terbesar adalah Gain (Kelembaban), maka atribut “Kelembaban” menjadi node akar (root node).
- Kemudian pada “Kelembaban” normal, memiliki 7 kasus dan semuanya memiliki jawaban Ya ($\text{Sum}(\text{Total}) / \text{Sum}(\text{Ya}) = 7/7 = 1$). Dengan demikian “Kelembaban” normal menjadi daun atau *leaf*.

- Hasil Tree diagram

No	Cuaca	Suhu	Kelembaban	Berangin	Main
1	Cerah	Panas	Tinggi	Salah	Tidak
2	Cerah	Panas	Tinggi	Benar	Tidak
3	Berawan	Panas	Tinggi	Salah	Ya
4	Hujan	Sejuk	Tinggi	Salah	Ya
5	Cerah	Sejuk	Tinggi	Salah	Tidak
6	Berawan	Sejuk	Tinggi	Benar	Ya
7	Hujan	Sejuk	Tinggi	Benar	Tidak



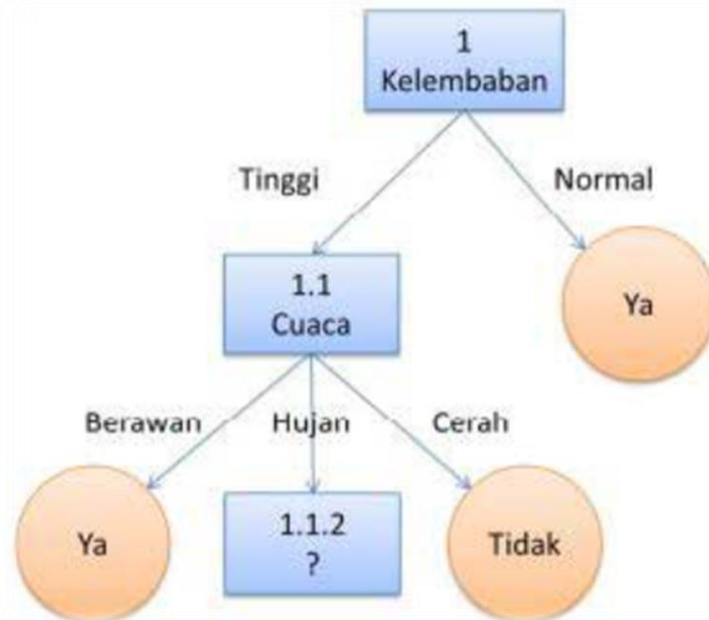
- Berdasarkan pembentukan pohon keputusan node 1 (root node), Node tersebut akan dianalisis lebih lanjut. Untuk mempermudah, Tabel dibawah difilter, dengan mengambil data yang memiliki “Kelembaban” = Tinggi.

- Kemudian dihitung nilai entropi atribut “**Kelembaban**” Tinggi dan entropi setiap atribut serta gainnya. Setelah itu tentukan pilih atribut yang memiliki gain tertinggi untuk dibuatkan node berikutnya

Kelembaban Tinggi	Sum(Ya)	Sum(Tidak)	Entropi
7	3	4	0.985228136

Node	Atribut	Nilai	Sum(Variabel)	Sum(Ya)	Sum(Tidak)	Entropi	Gain
1.1	Cuaca	Berawan	2	2	0	0	
		Hujan	2	1	1	1	
		Cerah	3	0	3	0	
							0.69951385
	Suhu	Dingin	0	0	0	0	
		Panas	3	1	2	0.918295834	
		Sejuk	4	2	2	1	
							0.020244207
	Berangin	Salah	4	2	2	1	
		Benar	3	2	1	0.918295834	
							0.020244207

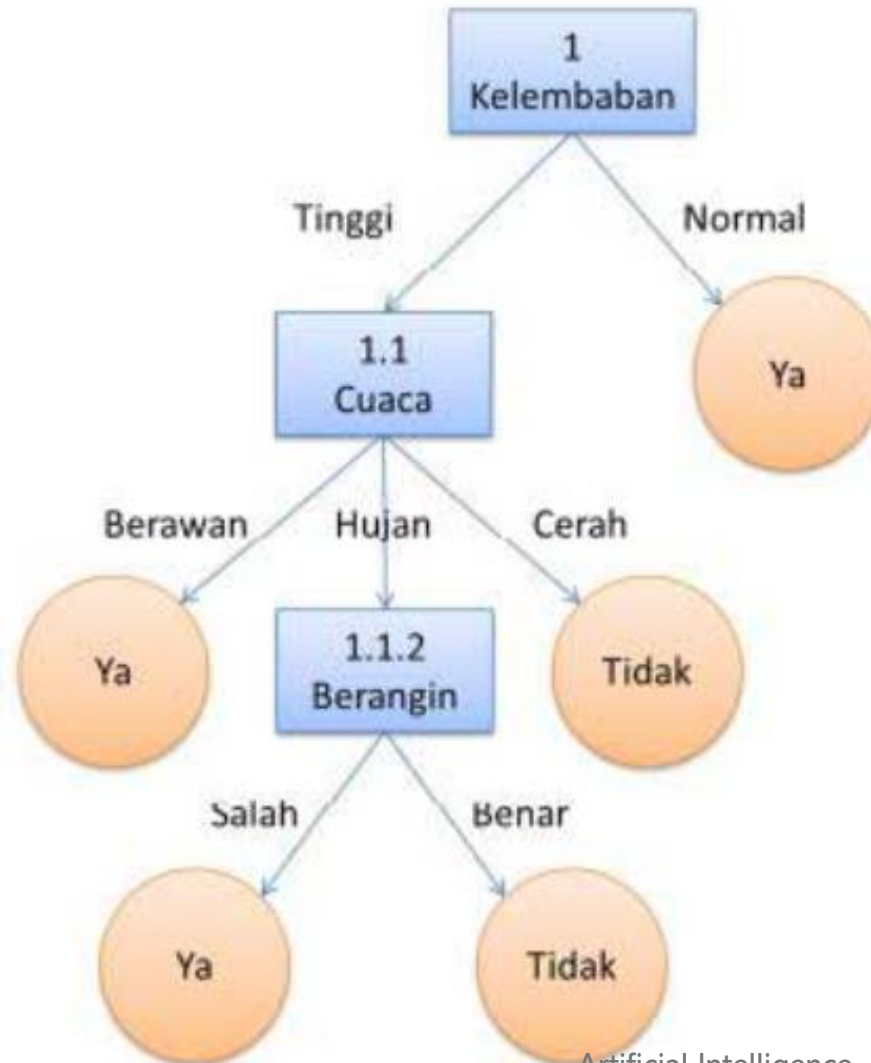
- Gain tertinggi yang didapat ada pada atribut “Cuaca”, dan Nilai yang dijadikan daun atau *leaf* adalah Berawan dan Cerah. Jika divualisasi maka pohon keputusan tampak seperti Gambar dibawah.
- Untuk menganalisis node 1.1.2, lakukan lagi langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya hingga semua node beberntuk node *leaf*.



No	Cuaca	Suhu	Kelembaban	Berangin	Main
1	Hujan	Sejuk	Tinggi	Salah	Ya
2	Hujan	Sejuk	Tinggi	Benar	Tidak

Kelembaban Tinggi & Hujan	Sum(Ya)	Sum(Tidak)	Entropi
2	1	1	1

Node	Atribut	Nilai	Sum(Nilai)	Sum(Ya)	Sum(Tidak)	Entropi	Gain
1.1.2	Suhu	Dingin	0	0	0	0	
		Panas	0	0	0	0	
		Sejuk	2	1	1	1	
							0
	Berangin	Salah	1	1	0	0	
		Benar	1	0	1	0	
							1



Kapan Menggunakan Decision Tree?

- Data dalam bentuk atribut-nilai. Kondisi ideal adalah jika isi nilai jumlahnya sedikit. Misalnya: “panas”, “sedang”, “dingin”.
- Output diskrit.
- Training data dapat tidak lengkap

Kelebihan & Kekurangan Decision Tree

- Kelebihan:
 - Mudah diimplementasikan
 - Hipotesis yang dihasilkan mudah dipahami
 - Efisien
 - Mudah untuk diinterpretasikan
- Kekurangan:
 - Overfitting: terlalu mengikuti training data
 - Terlalu banyak cabang, merefleksikan anomali akibat noise atau outlier.
 - Akurasi rendah untuk data baru
 - Proses pembangunan pohon keputusan pada data numerik menjadi lebih rumit dan memungkinkan terdapat informasi yang hilang
 - Pohon keputusan dapat tumbuh menjadi sangat kompleks pada data yang rumit.

Pengembangan Decision Tree

- Mengatasi overfitting
 - **Pre-pruning:** Hentikan pembuatan tree di awal. Tidak mensplit node jika goodness measure dibawah threshold.
 - **Post-pruning:** Buang cabang setelah tree jadi
- Pengembangan Metode:
 - C4.5, C5.0
 - Conditional Decision Tree
 - Gradient-boosted Trees
 - Random Forest

Studi Kasus

Buatlah Decision Tree untuk data berikut ini

No	Kulit Buah	Warna	Ukuran	Bau	Kelas
1	Kasar	Coklat	Besar	keras	Aman
2	Kasar	Hijau	Besar	keras	Aman
3	Halus	Merah	Besar	Lunak	Berbahaya
4	Kasar	Hijau	Besar	Lunak	Aman
5	Kasar	Merah	Kecil	Keras	Aman
6	Halus	Merah	Kecil	Keras	Aman
7	Halus	Coklat	Kecil	Keras	Aman
8	Kasar	Hijau	Kecil	Lunak	Berbahaya
9	Halus	Hijau	Kecil	Keras	Berbahaya
10	Kasar	Merah	Besar	Keras	Aman
11	Halus	Coklat	Besar	Lunak	Aman
12	Halus	Hijau	Kecil	Keras	Berbahaya
13	Kasar	Merah	Kecil	Lunak	Aman
14	Halus	Merah	Besar	Keras	Berbahaya
15	Halus	Merah	Kecil	Keras	Aman
16	Kasar	Hijau	Kecil	Keras	Berbahaya